

Unidad 04

Evaluación de variables ambientales

2025

Guía de práctica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad Nacional del Nordeste

1 Introducción

En esta guía veremos como realizar distintos análisis estadísticos utilizados para comprender como se relacionen variables ambientales con la estructura de la comunidad. Se utilizarán los sets de datos llamados `moscas.csv`, `abundancia.csv`, `ambiente.csv` y `coordenadas.csv`.

NOTA: Es recomendable que trabajen dentro de un proyecto de RStudio.

2 Carga de librerías y datos

```
library(BiodiversityR)
library(factoextra)
library(tidyverse)
library(ggplot2)
library(ggrepel)
library(GGally)
library(geosphere)

set.seed(2025)

# Para PCA
moscas <- read.csv("datos/moscas.csv", header = TRUE, row.names = 1)

# Para CCA
abundancia <- read.csv("datos/abundancia.csv", header = TRUE, row.names = 1)
ambiente <- read.csv("datos/ambiente.csv", header = TRUE, row.names = 1)

# Para mantel
coords <- read.csv("datos/coordenadas.csv", header = TRUE, row.names = 1)
```

3 Regresión lineal

```
# Correlaciones

# Matriz
matriz_cors <- cor(moscas[-1])
matriz_cors

# Gráfico correlaciones (GGally)
ggcorr(moscas)
ggpairs(moscas[-1])

test_correlación <- cor.test(moscas$IHH, moscas$Abund_log)
test_correlación

regresion <- lm(Abund_log ~ IHH, data = moscas)
summary(regresion)

# Gráfico
reglineal_plot <- ggplot(moscas, aes(x = IHH, y = Abund_log)) +
  geom_point(alpha = 0.5) +
  geom_smooth(
    formula = y ~ x,
    method = "lm",
    color = "black",
    linewidth = 1,
    lineend = "round",
    se = TRUE
  ) +
  theme_classic()
reglineal_plot
```

4 Análisis de componentes principales (PCA)

```
datos_estandarizados <- scale(moscas[-1])

pca <- prcomp(datos_estandarizados, scale = TRUE)
summary(pca)
```

```
# Gráfico
plot_pca <- fviz_pca_biplot(pca, label = "var", addEllipses = TRUE,
  ellipse.level = 0.95, habillage = moscas$Ambiente, palette = "Set2") +
  theme_classic()
plot_pca
```

5 Análisis de correspondencia canónica (CCA)

```
cca0 <- cca(abundancia ~ ., ambiente)
summary(cca0)

# CCA por pasos
cca_steps <- ordistep(cca0)

# Correlaciones
ggcorr(ambiente)

resultado_cca <- cca(formula = abundancia ~ hr_med + hr_min +
  pp_30_dias_antes, data = ambiente)
summary(resultado_cca)

anova_cca <- anova.cca(resultado_cca, by = "terms")
anova_cca
```

Gráfico

Para graficar la salida de `cca()` no es posible hacerlo directamente con `ggplot`, por lo que primero debemos extraer los datos manualmente.

```
# Gráficos base
plot_cca <- plot(resultado_cca)
elipses_plot_cca <- ordiellipse(resultado_cca, ambiente$estado_conservacion)

# Extracción de datos para graficar
```

```
sitios <- scores(resultado_cca, display = "sites", scaling = 2) %>%
  as.data.frame() %>%
  rownames_to_column("label")

especies <- scores(resultado_cca, display = "species", scaling = 2) %>%
  as.data.frame() %>%
  rownames_to_column("label")

vectores <- scores(resultado_cca, display = "bp", scaling = 2) %>%
  as.data.frame() %>%
  rownames_to_column("label")

elipses <- ordiellipse.long(elipses_plot_cca)
colnames(elipses) <- c("Grupo", "CCA1", "CCA2")
```

Ahora si podemos graficar usando ggplot.

```
# Gráfico

ggplot(especies, aes(x = CCA1, y = CCA2)) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "grey") +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color = "grey") +
  geom_point(alpha = 0.5) +
  geom_path(data = elipses, aes(color = Grupo)) +
  geom_segment(
    data = vectores,
    aes(x = 0, y = 0, xend = CCA1*2, yend = CCA2*2),
    arrow = arrow(length = unit(0.02, "npc")),
    color = "blue"
  ) +
  geom_text_repel(
    data = vectores,
    aes(x = CCA1*2, y = CCA2*2, label = label),
    color = "blue",
    direction = "y"
  ) +
  theme_classic()
```

6 Test de Mantel

```
dist_abundancia <- vegdist(abundancia, method = "bray")

dist_geografica <- as.dist(dism(coords, fun = distGeo))

resultado_mantel <- mantel(dist_abundancia, dist_geografica, method =
  "pearson", permutations = 9999)
resultado_mantel
```

Gráfico

Para visualizar los resultados del test de Mantel es posible hacer un gráfico de dispersión.

```
plot(as.matrix(dist_geografica), as.matrix(dist_abundancia))

dist_abund_vect <- as.vector(dist_abundancia)
dist_geo_vect <- as.vector(dist_geografica)

puntos_mantel <- data.frame(
  dist_abund = dist_abund_vect,
  dist_geo = dist_geo_vect
)

# Distancias geográficas de 0 a 1
min_dist <- min(puntos_mantel$dist_geo)
max_dist <- max(puntos_mantel$dist_geo)
puntos_mantel$geo_scaled <- (puntos_mantel$dist_geo - min_dist) / (max_dist
  - min_dist)

ggplot(puntos_mantel, aes(x = geo_scaled, y = dist_abund)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "blue") +
  labs(x = "Distancia geográfica", y = "Distancia de abundancias") +
  coord_fixed() +
  theme_classic()
```